# 「一Ya好眠」睡眠健康整合平台

## 產品需求文件 (Product Requirement Document)

| | |
|---|---|
| **文件版本** | 1.0 |
| **完成日期** | 2026年2月20日 |
| **撰寫者** | Manus AI |
| **狀態** | 定稿 |

---

## 1. 文件修訂紀錄

| 版本 | 日期 | 修訂者 | 修訂說明 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2026-02-20 | Manus AI | 初始版本創建 |

## 2. 總覽 (Overview)

### 2.1 產品願景 (Vision)

「一Ya好眠」旨在成為台灣最受信賴的一站式睡眠健康服務入口網站，透過整合破碎的產業資源、運用AI技術提供個人化指引，並無縫連結使用者、專業人士與醫療體系，最終提升全民的睡眠品質與身心健康。

### 2.2 背景與問題陳述

台灣有近四分之一的成年人深受睡眠問題困擾，但市場現況卻呈現高度分散：醫療資源難以觸及、產品資訊混亂、缺乏客觀的解決方案評估管道。使用者在尋求幫助的過程中，往往感到困惑與挫折。「一Ya好眠」的誕生，正是為了解決此一核心痛點。

### 2.3 目標與成功指標 (Goals & Success Metrics)

| 目標 | 核心指標 (KPIs) |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **建立品牌信賴度** | - 每月活躍使用者數 (MAU)<br>- 使用者滿意度分數 (CSAT) > 80%<br>- 專業人士註冊與留存率 |
| **成為流量入口** | - 自然搜尋流量佔比<br>- 社群平台引流轉換率<br>- 品牌關鍵字搜尋量 |
| **驅動商業價值** | - 課程與活動銷售額<br>- 合作夥伴導購分潤<br>- B2B企業方案簽約數 |

### 2.4 非目標 (Non-Goals)

- **本平台不提供任何形式的醫療診斷或治療建議**。所有AI分析結果均為資源推薦，並會以明確警語標示。
- **本平台不直接販售藥品或醫療器材**。僅提供資訊與導購至合法的第三方通路。
- **本平台不取代實體的醫病關係**。平台作為輔助工具，旨在優化而非取代正規醫療流程。

## 3. 使用者角色 (User Personas)

平台主要服務兩大類使用者：

| 使用者角色 | 描述 | 核心需求 |
|---|---|---|
| **一般使用者 (大眾)** | 有睡眠困擾、希望改善睡眠品質、或尋求睡眠相關資訊的民眾。 | - 獲取可靠的睡眠知識<br>- 進行初步自我評估<br>- 記錄與追蹤個人睡眠狀態<br>- 獲得個人化的非醫療資源建議<br>- 尋找合適的專業人士或課程 |
| **專業人士 (專家)** | 睡眠教練、心理師、物理治療師等，希望提供專業服務並持續進修的專家。 | - 建立專業形象與曝光管道<br>- 管理個案與服務預約<br>- 獲取專業進修課程資源<br>- 與其他專業人士交流 |

## 4. 平台架構與功能模塊

平台將採用模組化微服務架構，確保系統的擴展性、靈活性與高可用性。

### 4.1 系統架構圖

mermaid

Failed to render mermaid:

```
Parse error on line 2:
...TD    subgraph 用戶端 (Client)        A[網
----------------------^
Expecting 'SEMI', 'NEWLINE', 'SPACE', 'EOF', 'GRAPH', 'DIR', 'subgraph',
'SQS', 'end', 'AMP', 'COLON', 'START_LINK', 'STYLE', 'LINKSTYLE', 'CLASSDEF',
'CLASS', 'CLICK', 'DOWN', 'UP', 'NUM', 'NODE_STRING', 'BRKT', 'MINUS', 'MULT',
'UNICODE_TEXT', got 'PS'
```

Ask Manus to fix

## 4.2 核心功能模塊詳述

<details>
<summary>4.2.1 用戶管理模組</summary>

- **功能描述**：處理所有與使用者帳號相關的功能，區分「一般帳號」與「專業帳號」。
- **詳細需求**：
  - **註冊**：支援手機號碼、Email、或第三方社群帳號（如Line, Google, Facebook）快速註冊。
  - **登入**：提供多種登入方式，並確保安全性（如二次驗證選項）。
  - **帳號類型**：
    - **一般帳號**：註冊後預設為此類型。
    - **專業帳號**：需額外提交專業認證資料（如證書、執照），由後台管理員審核通過後升級。專業帳號擁有獨立的公開個人頁面。
  - **個人資料管理**：使用者可編輯基本資料、頭像、密碼等。

</details> <details>
<summary>4.2.2 睡眠評估與AI建議引擎</summary>

- **功能描述**：提供使用者自我評估工具，並基於輸入的資料，透過AI模型提供非醫療性質的資源建議。
- **詳細需求**：
  - **線上量表**：提供標準化的睡眠評估量表，如AHI (Apnea-Hypopnea Index)、Epworth嗜睡量表、匹茲堡睡眠品質指數(PSQI)等。完成後自動計算分數並提供簡易解讀。

- **主訴輸入框**：提供一個自由文本輸入框，讓使用者能用自然語言描述自己的睡眠困擾。
- **AI分析模型**：
  - 後端建立一個基於大型語言模型(LLM)的分析引擎。
  - 模型需能理解使用者的主訴文本，並結合量表分數。
  - 模型的輸出為**資源推薦**，而非診斷或治療建議。例如：推薦相關的衛教文章、線上課程、或適合的專業人士類型（如「心理師」或「睡眠教練」）。
- **警語機制**：
  - 在使用者進行評估**前**，必須顯示明確警語：「本服務提供的任何建議皆非醫療診斷，無法取代專業醫師的評估。若有任何健康問題，請尋求正規醫療協助。」使用者需勾選同意後方可繼續。
  - 在AI產出建議結果的**頁首與頁尾**，必須再次顯示上述警語。

</details> <details>
<summary>4.2.3 個人化睡眠記錄 (PHR)</summary>

- **功能描述**：讓使用者能夠記錄、管理並視覺化自己的睡眠數據。
- **詳細需求**：
  - **手動記錄**：提供介面讓使用者手動記錄每日睡眠時間、睡眠品質、夢境、睡前活動等。
  - **AIoT裝置整合**：
    - 與合作的AIoT裝置（如智慧手環、床墊感應器）進行數據串接。
    - 透過API自動同步使用者的睡眠數據（如睡眠階段、心率、血氧、呼吸中止次數等）。
    - 需建立清晰的裝置綁定與授權流程。
  - **數據視覺化**：將睡眠數據以圖表（如長條圖、趨勢圖）呈現，讓使用者能輕易理解自己的睡眠模式與趨勢。
  - **數據授權與分享**：使用者可選擇是否授權將其睡眠數據分享給綁定的醫師或睡眠教練。需有獨立的授權管理介面，可隨時開啟或關閉分享。

</details> <details>
<summary>4.2.4 課程與活動管理模組</summary>

- **功能描述**：提供線上課程與線下演講的發布、報名與管理功能。
- **詳細需求**：
  - **課程分類**：分為「大眾科普」與「專業進修」兩大類。
  - **課程形式**：支援預錄影片(VOD)、直播、線下實體活動等多種形式。
  - **講師管理**：專業帳號使用者可申請成為講師，發布課程，並設定課程價格。
  - **報名與金流**：整合第三方金流服務，提供使用者線上報名與付費功能。

- **學習進度追蹤**：使用者可查看自己的修課紀錄與學習進度。

</details> <details>
<summary>4.2.5 系統整合模組</summary>

- **功能描述**：處理與外部系統的數據交換與功能串接。
- **詳細需求**：
  - **HIS整合**：
    - 需與合作的醫療院所HIS系統建立安全的API介接。
    - 在使用者明確授權同意後，將其平台上的睡眠數據（來自AIoT裝置或手動記錄）推送至HIS系統，供醫師在門診時參考。
    - 數據交換需符合醫療資訊交換標準（如FHIR）。
  - **Line@整合**：
    - 使用者可將平台帳號與個人Line帳號綁定。
    - 透過Line@提供服務通知、每日睡眠報告摘要、以及快速登入平台的入口。
    - 開發Line@聊天機器人(Chatbot)，提供常見問題查詢、課程搜尋等基本互動功能。

</details>

# 5. 用戶流程 (User Flow)

## 5.1 一般使用者 - 首次註冊與評估流程

mermaid

Failed to render mermaid:

```
Parse error on line 5:
...   C --> D[選擇註冊方式  (手機/Email/Line)];
----------------------^
Expecting 'SQE', 'DOUBLECIRCLEEND', 'PE', '-)', 'STADIUMEND', 'SUBROUTINEEND',
'PIPE', 'CYLINDEREND', 'DIAMOND_STOP', 'TAGEND', 'TRAPEND', 'INVTRAPEND',
'UNICODE_TEXT', 'TEXT', 'TAGSTART', got 'PS'
```

Ask Manus to fix

## 5.2 一般使用者 - 數據整合與分享流程

mermaid

Failed to render mermaid:

```
Parse error on line 13:
...   K --> L[選擇分享對象  (醫師/睡眠教練)];    L --
----------------------^
Expecting 'SQE', 'DOUBLECIRCLEEND', 'PE', '-)', 'STADIUMEND', 'SUBROUTINEEND',
'PIPE', 'CYLINDEREND', 'DIAMOND_STOP', 'TAGEND', 'TRAPEND', 'INVTRAPEND',
'UNICODE_TEXT', 'TEXT', 'TAGSTART', got 'PS'
```

Ask Manus to fix

### 5.3 專業人士 - 註冊與開課流程

mermaid

Failed to render mermaid:

```
Parse error on line 12:
...   J --> K[選擇課程形式  (線上/線下)];    K -->
----------------------^
Expecting 'SQE', 'DOUBLECIRCLEEND', 'PE', '-)', 'STADIUMEND', 'SUBROUTINEEND',
'PIPE', 'CYLINDEREND', 'DIAMOND_STOP', 'TAGEND', 'TRAPEND', 'INVTRAPEND',
'UNICODE_TEXT', 'TEXT', 'TAGSTART', got 'PS'
```

Ask Manus to fix

## 6. 頁面規劃與交互設計 (Wireframes)

<details>
<summary>6.1 首頁 (Homepage)</summary>

- **目的**：吸引使用者、傳達平台價值、引導註冊與評估。
- **主要元件**：
  - **Hero Section**：引人注目的標題（如「告別輾轉反側，從這裡開始一夜好眠」），搭配溫馨的視覺設計，並包含一個主要的Call-to-Action (CTA)按鈕：「免費開始我的睡眠評估」。

- **核心功能介紹**：以圖文並茂的方式，簡潔介紹四大核心功能（AI評估、個人記錄、專業課程、專家諮詢）。
- **合作夥伴**：展示合作的醫療機構、AIoT裝置品牌、知名專家的Logo，以提升信賴感。
- **最新課程/文章**：動態顯示最新的線上課程與熱門衛教文章。
- **使用者見證**：輪播來自一般使用者或專業人士的好評推薦。

</details> <details>
<summary>6.2 個人儀表板 (User Dashboard)</summary>

- **目的**：使用者登入後的核心頁面，提供個人化資訊與常用功能入口。
- **主要元件**：
  - **歡迎訊息**：顯示使用者名稱，並根據時間給予問候（如「王先生，晚安」）。
  - **睡眠概覽**：顯示昨晚的睡眠分數、時長等關鍵數據摘要（若有綁定裝置）。
  - **快速入口**：提供「開始新的評估」、「查看完整睡眠報告」、「我的課程」、「預約管理」等快捷按鈕。
  - **個人化推薦**：基於使用者的評估結果與瀏覽紀錄，推薦相關的文章或課程。
  - **通知中心**：顯示最新的系統通知、課程提醒、預約確認等。

</details> <details>
<summary>6.3 AI建議結果頁</summary>

- **目的**：清晰、負責任地呈現AI分析後的資源建議。
- **主要元件**：
  - **頁首警語**：固定顯示的警語橫幅。
  - **綜合評估摘要**：簡短總結使用者的量表分數與主訴重點，讓使用者確認AI的理解無誤。
  - **資源建議區塊**：以卡片式佈局，分類顯示推薦的資源。
    - **「建議您閱讀」**：推薦2-3篇最相關的衛教文章。
    - **「您可能會感興趣的課程」**：推薦1-2門相關的線上課程。
    - **「可以尋求的專業協助」**：建議可諮詢的專家類型（如「心理師」、「睡眠教練」），並提供連結至專家列表頁。
  - **使用者回饋**：提供「這個建議對我有幫助嗎？」的是/否按鈕，以供模型持續學習優化。
  - **頁尾警語**：頁面底部再次顯示完整的警語內容。

</details>

# 7. 技術需求 (Technical Requirements)

## 7.1 建議技術棧 (Technology Stack)

| 層級 | 技術選型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| **前端** | React (Next.js) + TypeScript | - **高效開發**：元件化開發模式，提升開發效率與可維護性。<br>- **SEO友好**：Next.js提供伺服器端渲染(SSR)，對社群引流至關重要。<br>- **類型安全**：TypeScript提供靜態類型檢查，減少執行時錯誤。 |
| **後端** | Node.js (NestJS) + TypeScript | - **統一語言**：前後端統一使用TypeScript，降低團隊學習成本。<br>- **高效能**：基於非阻塞I/O模型，適合處理大量併發請求。<br>- **框架成熟**：NestJS提供模組化架構，易於構建可擴展的後端服務。 |
| **資料庫** | PostgreSQL + Prisma | - **功能強大**：支援複雜查詢與JSONB欄位，適合儲存結構化與半結構化數據。<br>- **ORM工具**：Prisma提供類型安全的資料庫操作，簡化開發流程。<br>- **擴展性**：具備良好的水平與垂直擴展能力。 |
| **AI建議引擎** | Python + FastAPI + LangChain | - **生態豐富**：Python擁有最強大的AI與機器學習函式庫。<br>- **高效能API**：FastAPI適合快速建構高效能的API服務。<br>- **LLM整合**：LangChain框架簡化了與大型語言模型（如GPT系列）的串接、Prompt管理與流程編排。 |

| | | |
|---|---|---|
| **部署與維運** | Docker + Kubernetes + GCP/AWS | - **容器化**：Docker確保開發、測試、生產環境的一致性。<br>- **自動化擴展**：Kubernetes可根據流量自動擴展服務，確保系統穩定性。<br>- **雲端服務**：GCP或AWS提供成熟的基礎設施與多樣的雲端服務（如資料庫、AI服務）。 |

## 7.2 AI建議引擎架構

- **模型選擇**：建議使用OpenAI的GPT-4或更新版本的API，因其在自然語言理解與遵循指令方面表現優異。
- **Prompt Engineering**：設計結構化的Prompt至關重要，需包含以下部分：
  1. **角色扮演**：明確指示模型扮演「睡眠健康資源推薦助理」，而非「醫師」。
  2. **背景資料**：輸入使用者的量表分數、主訴原文。
  3. **任務指令**：要求模型根據背景資料，從預先定義好的資源庫（文章、課程、專家類型）中，挑選出最相關的項目。
  4. **輸出格式**：強制模型以JSON格式輸出推薦結果，以便後端解析。
  5. **限制與禁忌**：嚴格禁止模型提供任何形式的診斷、治療建議、藥物名稱，或解釋醫學數據。
- **RAG (Retrieval-Augmented Generation)**：將平台的衛教文章、課程介紹等資料建立成向量資料庫。AI引擎在生成建議時，會先從此資料庫中檢索最相關的資訊，再結合LLM生成推薦內容，確保建議的準確性與即時性。

## 7.3 整合方案架構

- **API Gateway**：所有客戶端的請求都應透過API Gateway，由其進行路由、認證、速率限制等，確保後端服務的安全與穩定。
- **AIoT裝置整合**：
  - 採用OAuth 2.0授權碼模式，引導使用者至裝置廠商的頁面進行登入與授權。
  - 取得授權後，後端服務定期透過API向裝置廠商的雲端服務拉取睡眠數據。
  - 數據傳輸需全程加密。
- **HIS系統整合**：
  - 需與合作醫院建立VPN通道或專線，確保網路連線安全。
  - API需採用雙向SSL/TLS認證，並對傳輸的數據進行加密。

- 數據交換格式遵循國際標準HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources)，確保系統間的互操作性。
- 所有數據交換操作必須記錄詳細日誌，以供未來審計。

# 8. 數據隱私與資訊安全

## 8.1 數據管理與隱私保護

- **數據分類**：嚴格區分個人身份資訊(PII)與個人健康資訊(PHI)，並採用不同級別的加密與存取控制。
- **隱私保護設計 (Privacy by Design)**：遵循最小權限原則，任何數據的收集、處理、分享前，都必須取得使用者明確、具體的同意。
- **數據權利**：保障使用者的數據可攜權與被遺忘權，提供相應的下載與刪除功能。

## 8.2 資訊安全策略

- **身份驗證**：強制使用強密碼策略，並建議使用者啟用雙重認證（TOTP或簡訊）。
- **傳輸安全**：全站強制使用HTTPS (TLS 1.2以上)。
- **應用程式安全**：採取措施防範常見的網路攻擊，如SQL Injection, XSS, CSRF。
- **定期安全審核**：定期進行弱點掃描與滲透測試，並及時修補漏洞。

# 9. 未來展望 (Future Roadmap)

- **V1.1：社群功能深化**
  - 建立使用者論壇或討論區，讓使用者可以匿名分享經驗。
  - 專業人士可建立自己的專欄或粉絲群。
- **V1.2：電商功能整合**
  - 建立嚴選的睡眠相關產品（如保健食品、寢具）的線上商城。
  - 發展平台自有品牌(Private Label)商品。
- **V2.0：企業健康方案 (B2B)**
  - 推出針對企業客戶的員工睡眠健康管理方案。
  - 提供企業級的數據儀表板與團體報告。
  - 與保險公司合作，開發創新的健康保單。